

Mathematischer Vorkurs der Physik

Aufgabenblatt 7

Aufgabe 1: Winkel

Rechnen Sie folgende Winkel in Bogenmaß um.

a) $45^\circ = \frac{\pi}{4}$

b) $30^\circ = \frac{\pi}{6}$

c) $270^\circ = \frac{3\pi}{2}$

d) $108^\circ = \frac{3\pi}{5}$

Rechnen Sie folgende Ausdrücke ins Gradmaß um.

a) $\frac{\pi}{2} = 90^\circ$

b) $\frac{3\pi}{4} = 135^\circ$

c) $\frac{17\pi}{18} = 170^\circ$

d) $\frac{4\pi}{9} = 80^\circ$

Aufgabe 2: Rechtwinkliges Dreieck

Sei ABC ein rechtwinkliges Dreieck mit $\gamma = 90^\circ$ gegeben. Bestimmen Sie alle fehlenden Winkel und Längen. Sie können den Taschenrechner benutzen, um die Winkel in Dezimalzahlen auszudrücken.

a) $a = 3; c = 5$
 $\Rightarrow b = \sqrt{c^2 - a^2} = 4; \alpha = \arcsin\left(\frac{a}{c}\right) = 36.87^\circ; \beta = 90^\circ - \alpha = 53.13^\circ$

b) $a = 3; \alpha = 30^\circ$
 $\Rightarrow \beta = 90^\circ - \alpha = 60^\circ; b = \frac{a}{\tan(\alpha)} = 5,20; c = \sqrt{a^2 + b^2} = 6$

c) $c = 10; \beta = 62^\circ$
 $\Rightarrow \alpha = 90^\circ - \beta = 28^\circ, a = c \cdot \cos(\beta) = 4,69; b = \sqrt{c^2 - a^2} = 8,83$

d) $b = 12; A_{\text{Dreieck}} = 48$
 $\Rightarrow a = \frac{2A_{\text{Dreieck}}}{b} = 8; c = \sqrt{a^2 + b^2} = 14,42; \beta = \arcsin\left(\frac{a}{c}\right) = 56,3^\circ; \alpha = 90^\circ - \beta = 33,7^\circ$

Aufgabe 3: Sinus, Cosinus und Tangens

- a) Sei ABC ein rechtwinkliges Dreieck mit c als Hypotenuse gegeben. Zeigen sie, dass aus dem allgemeinen Kosinussatz der Satz des Pythagoras für rechtwinklige Dreiecke folgt. (Der Kosinussatz lautet: $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cdot \cos(\gamma)$.)

Es gilt: $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cdot \cos(\gamma)$
 $\gamma = 90^\circ = \frac{\pi}{2} \Rightarrow \cos(\frac{\pi}{2}) = 0 \Rightarrow c^2 = a^2 + b^2 - 0.$

- b) Drücken sie den Sinus mithilfe einer Phasenverschiebung im Cosinus aus. Skizzieren sie zur Hilfe beide Graphen im Intervall $[-2\pi, 2\pi]$.

$$\sin(x) = \cos(x - \frac{\pi}{2})$$

- c) Zeigen Sie, dass $\sin^2(x) + \cos^2(x) = 1 \forall \alpha \in \mathbb{R}$ gilt.

Der Radius des Einheitskreises ist immer 1 und gleichzeitig auch die Hypotenuse. Der eingeschlossene Winkel sei α . Somit erhält man $\cos(\alpha) = \frac{x}{1}$ und $\sin(\alpha) = \frac{y}{1}$. Mit dem Satz des Pythagoras gilt: $x^2 + y^2 = \sin^2(\alpha) + \cos^2(\alpha) = 1$.

Aufgabe 4: Polarkoordinaten

Rechnen Sie folgende kartesische Koordinaten in Polarkoordinaten um. Wenn Sie möchten, können Sie die Brüche wieder in Dezimalzahlen ausdrücken.

a) $(x, y) = (3, 6) \rightarrow r = \sqrt{x^2 + y^2} = 6,71; \varphi = \arctan(\frac{y}{x}) = 63.43^\circ$

b) $(x, y) = (\sqrt{7}, 3) \rightarrow r = \sqrt{x^2 + y^2} = 4; \varphi = \arctan(\frac{y}{x}) = 48.59^\circ$

Rechnen Sie folgende Polarkoordinaten in kartesische Koordinaten um.

c) $(r, \varphi) = (10, 30^\circ) \rightarrow x = r \cdot \cos(\varphi) = 8,66; y = r \cdot \sin(\varphi) = 5$

d) $(r, \varphi) = (\sqrt{2}, 135^\circ) \rightarrow x = r \cdot \cos(\varphi) = \sqrt{2} \cdot (-\frac{1}{2}\sqrt{2}) = -1; y = r \cdot \sin(\varphi) = \sqrt{2} \cdot \frac{1}{2}\sqrt{2} = 1$

Aufgabe 5: Komplexe Zahlen

Wandeln Sie folgende komplexe Zahlen in Polardarstellung $z = |z| \exp(i\varphi)$ um.

Hier ist ein Taschenrechner erlaubt.

a) $z = i \rightarrow z = e^{i\frac{\pi}{2}}$ b) $z = 1 + 1i \rightarrow z = \sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}}$ c) $z = 3 + 1i \rightarrow z = 2e^{i18.47^\circ}$
d) $z = 4 \rightarrow z = 4e^{i0^\circ} = 4$ e) $z = 2 + 4i \rightarrow z = \sqrt{20}e^{i63.44^\circ}$

Geben Sie folgende komplexe Zahlen in kartesischer (algebraischer) Form $z = a + bi$ an.

a) $z = e^{i3/2\pi} \rightarrow z = -i$ b) $z = 4e^{i\pi/5} \rightarrow z = 3,24 + 2,35i$
c) $z = 2e^{i\pi/4} \rightarrow z = 1 + i$ d) $z = 4e^{i\pi/8} \rightarrow z = 3,70 + 1,53i$

Aufgabe 6: Ableitung von Tangens und Arkustangens

Berechnen Sie die Ableitung des Tangens $\tan(x)$ und verwenden Sie das Ergebnis anschließend, um zu zeigen, dass für die Ableitung der Umkehrfunktion Arkustangens

$$\arctan'(x) = \frac{1}{x^2 + 1}$$

gilt.

Tangens:

$$\tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)} \Rightarrow \tan'(x) = \frac{\cos^2(x) + \sin^2(x)}{\cos^2(x)} = \frac{1}{\cos^2(x)} = \sec^2(x) = \tan^2(x) + 1$$

Arkustangens:

$$\begin{aligned} \tan(\arctan(x)) &= x & | \frac{d}{dx} \\ \sec^2(\arctan(x)) \cdot \arctan'(x) &= 1 & | : \sec^2(\arctan(x)) \\ \arctan'(x) &= \frac{1}{\sec^2(\arctan(x))} & | \sec^2(x) = \tan^2(x) + 1 \\ \arctan'(x) &= \frac{1}{\tan^2(\arctan(x)) + 1} = \frac{1}{x^2 + 1} \end{aligned}$$

Aufgabe 7: Knobelaufgabe

Zeigen sie, dass gilt: $\cos(2\alpha) = \frac{1 - \tan^2(\alpha)}{1 + \tan^2(\alpha)}$.

Tipps: $\tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)}$; $\cos^2(x) - \sin^2(x) = \cos(2x)$ (Additionstheorem)

$$\begin{aligned} \frac{1 - \tan^2(\alpha)}{1 + \tan^2(\alpha)} &= \frac{1 - \frac{\sin^2(\alpha)}{\cos^2(\alpha)}}{1 + \frac{\sin^2(\alpha)}{\cos^2(\alpha)}} \\ &= \frac{\cos^2(\alpha)/\cos^2(\alpha) - \sin^2(\alpha)/\cos^2(\alpha)}{\cos^2(\alpha)/\cos^2(\alpha) + \sin^2(\alpha)/\cos^2(\alpha)} \\ &= \frac{\cos^2(\alpha) - \sin^2(\alpha)}{\cos^2(\alpha) + \sin^2(\alpha)} \\ &= \cos^2(\alpha) - \sin^2(\alpha) \\ &= \cos(2\alpha). \end{aligned}$$